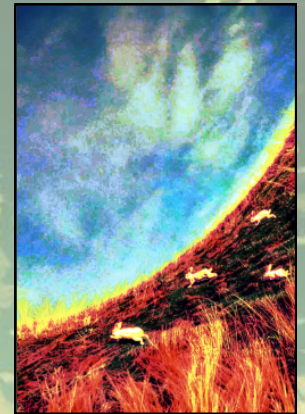
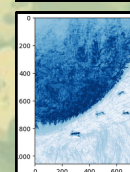
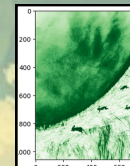
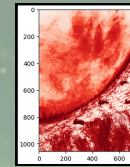


Welcome to **DUNIA ILUSI**

Respon Modul II

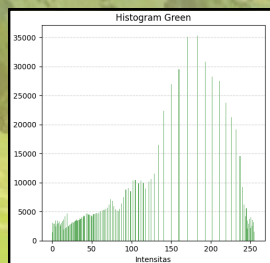
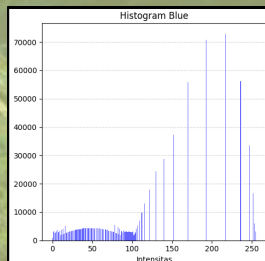
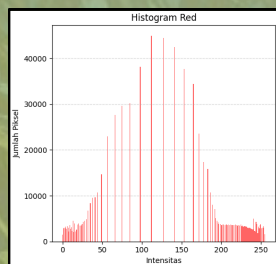
Di sebuah dunia ilusi terdapat sebuah padang rumput yang indah, namun padang rumput di dunia ini mengalami keanehan terhadap warna-warnanya. Langit terlihat terlalu pucat, rumput tampak tidak seimbang, dan beberapa bagian citra memiliki intensitas yang berbeda jauh dibanding bagian lainnya.

Untuk mengetahui penyebab dari keanehan tersebut, citra padang rumput terlebih dahulu ditampilkan lalu dipisahkan menjadi tiga channel warna utama, yaitu Red, Green, dan Blue.

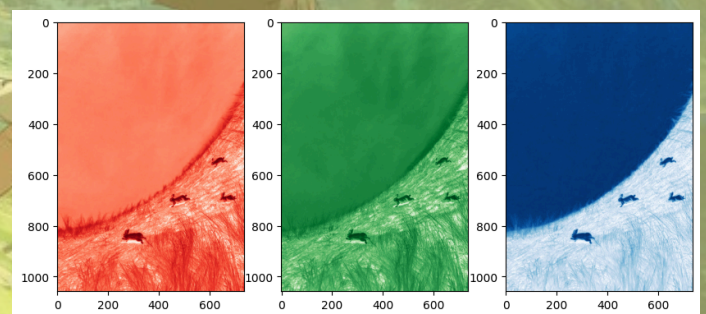


Setelah ketiga channel warna tersebut berhasil dipisahkan, para penjelajah dunia ilusi mulai melakukan analisis lebih dalam terhadap persebaran warna pada citra.

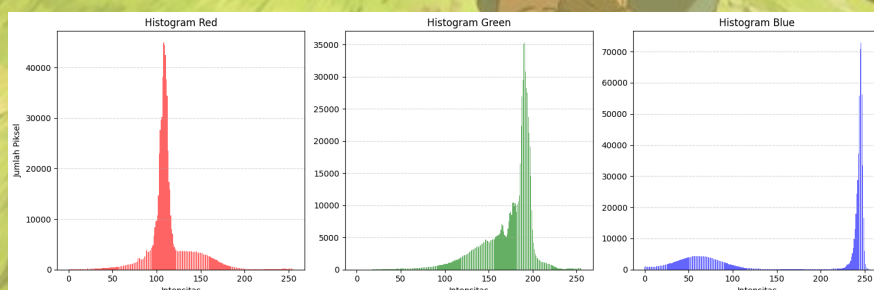
Mereka menggunakan histogram untuk melihat bagaimana intensitas cahaya tersebar pada setiap channel warna. Dari histogram tersebut terlihat bahwa beberapa warna memiliki distribusi yang tidak merata. Channel tertentu menunjukkan penumpukan intensitas pada area gelap, sementara channel lainnya terlalu dominan pada area terang.

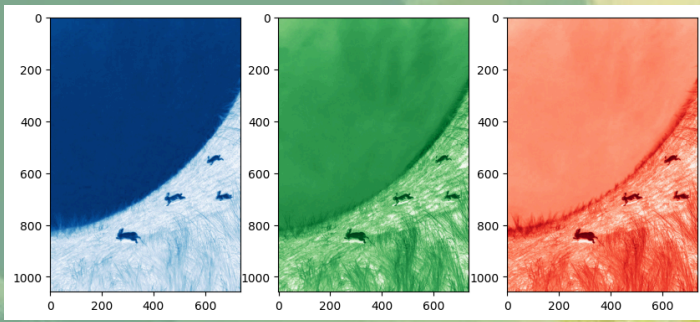


Selanjutnya, para penjelajah kemudian mencari sebuah citra pembanding yang dianggap memiliki keseimbangan warna yang lebih baik dilakukan proses distribusi gambar target yang akan digunakan untuk membantu menyesuaikan distribusi warna pada citra padang rumput sebelumnya.



Setelah gambar target berhasil dibaca ke dalam sistem, langkah berikutnya adalah menampilkan histogram dari gambar target tersebut. Histogram ini digunakan untuk melihat persebaran intensitas warna pada citra acuan yang memiliki kualitas warna lebih baik.

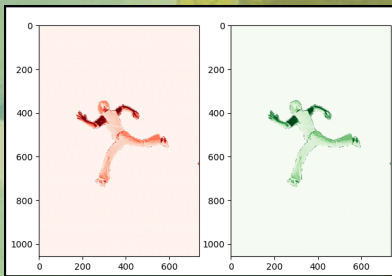
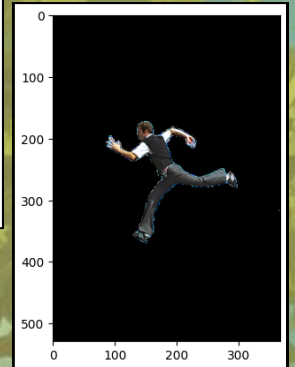
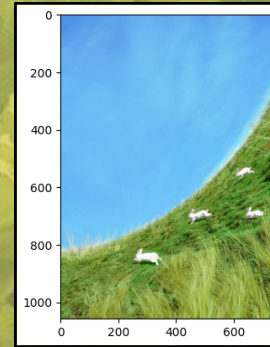




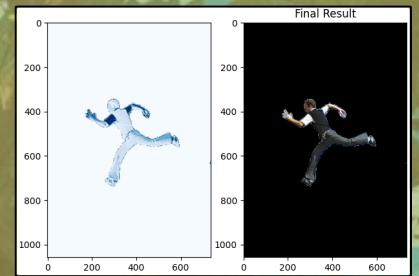
NOTE: gambar channel RED dengan RED TARGET dan seterusnya

Selanjutnya, setiap channel warna yang telah melalui proses penyesuaian mulai disatukan kembali untuk membentuk sebuah citra baru. Channel Red, Green, dan Blue yang sebelumnya diproses secara terpisah kini bekerja bersama menghasilkan tampilan gambar yang lebih seimbang.

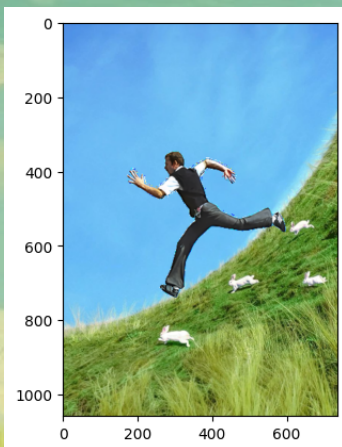
Dari hasil penggabungan tersebut, terlihat sebuah gambar people pada dunia ilusi dengan kualitas warna yang jauh lebih baik. Warna kulit tampak lebih natural, pencahayaan pada wajah menjadi lebih jelas, dan latar padang rumput terlihat lebih hidup dibanding sebelumnya.



Setelah citra people berhasil diperbaiki dan tampil lebih seimbang, mereka melanjutkan proses ke tahap dilatasi. Proses ini dilakukan untuk mempertegas bagian-bagian tertentu pada citra, terutama pada area objek yang terlihat tipis atau memiliki celah kecil.

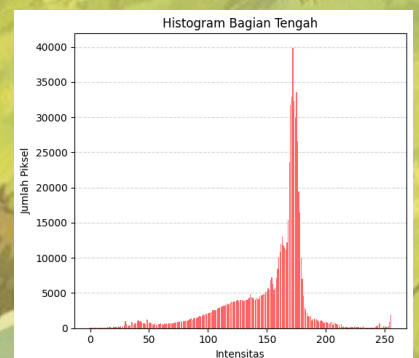


Setelah proses dilatasi selesai dilakukan, para penjelajah dunia ilusi kemudian melakukan tahap penggabungan kedua gambar, yaitu gambar hasil spesifikasi warna dengan gambar people yang telah diproses sebelumnya. Tujuan dari proses ini adalah menyatukan hasil perbaikan warna dengan objek utama agar menghasilkan tampilan citra yang lebih harmonis dan menarik.



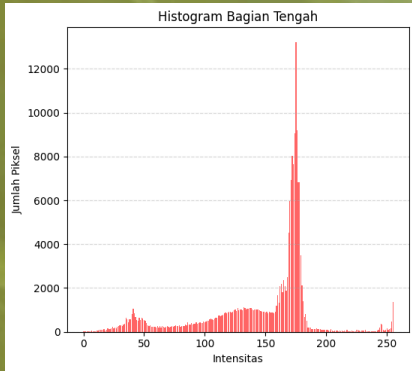
Sebelum melakukan penggabungan perhatian ukuran tiap gambar. **Proses penggabungan dilakukan dengan kondisi dimana, jika nilai piksel people > 0 maka nilai piksel diisi dengan gambar people jika tidak diisi dengan nilai piksel gambar hasil spesifikasi**

Setelah kedua gambar berhasil digabungkan, para penjelajah dunia ilusi kembali melakukan analisis terhadap citra hasil akhir. Selanjutnya, sistem menghitung histogram dari citra grayscale tersebut untuk mengetahui persebaran intensitas piksel pada bagian tengah gambar.

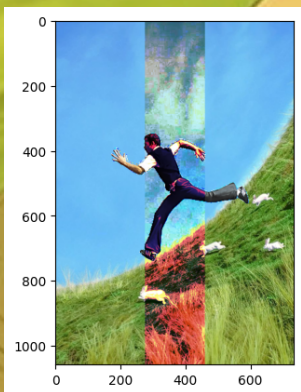
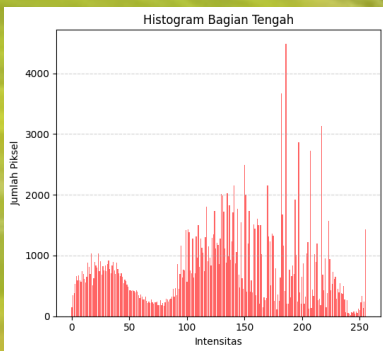


Histogram kemudian ditampilkan dalam bentuk diagram batang, sehingga perbedaan jumlah piksel pada setiap tingkat intensitas dapat terlihat secara visual.

Untuk melakukan analisis yang lebih mendalam, citra hasil penggabungan kemudian dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian kiri, bagian tengah, dan bagian kanan. Pembagian ini dilakukan agar setiap area pada gambar dapat diamati secara terpisah sehingga perbedaan warna, pencahayaan, maupun detail objek pada masing-masing sisi dapat terlihat lebih jelas.

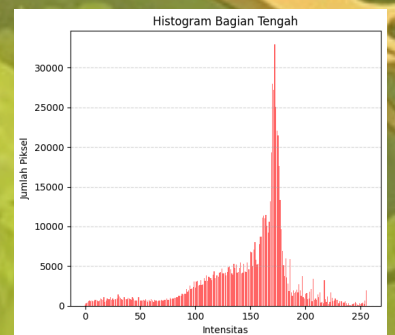


Setelah dilakukan analisis pada histogram bagian tengah, para penjelajah dunia ilusi menyadari bahwa masih terdapat ketidakseimbangan pada distribusi intensitas cahaya. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, mereka melanjutkan ke tahap ekualisasi (**histogram equalization**).



Pada tahap akhir, citra kembali digabungkan dengan bagian kiri dan kanan seperti sebelumnya, namun bagian tengah diganti dengan hasil ekualisasi. Tujuannya untuk melihat pengaruh peningkatan kontras pada area pusat terhadap keseluruhan gambar.

Setelah penggabungan selesai, citra akhir kemudian dianalisis menggunakan histogram. Hasil histogram menunjukkan distribusi intensitas yang lebih seimbang.



Akhirnya, seluruh rangkaian proses di dunia ilusi itu selesai dilakukan. Dari pemisahan channel warna, analisis histogram, penggunaan gambar target, spesifikasi tiap channel, hingga ekualisasi pada bagian tengah, semuanya berpadu membentuk sebuah transformasi citra yang utuh.